

סיכום ותכנון הפרויקט

1. כותרת הפרויקט

Polymarket ניתוח הקשר בין סנטימנט חדשותי לבין תנועות הסתברות בשוקי

2. שאלת המחקר המעודכנת

והאם ניתן להשתמש בו, Polymarket האם סנטימנט בכתבות חדשותיות קשור לתנועות הסתברות בשוקי?
לחיזוי תנועה עתידית

3. שינוי היקף הפרויקט

כמקורות מידע חברתיים. באב-הטיפוס הנוכחי מקורות אלה Reddit-וב Twitter/X-בתוכנית המקורית הוזכר שימוש ב
אינם ממומשים. היקף הפרויקט צומצם באופן מכוון ל

- RSS כתבות חדשותיות ממקורות.
- Polymarket-נתוני שווקים והיסטוריית מחירים מ
- ניתוח סטטיסטי ומודל חיזוי על בסיס חדשות + שוק בלבד.

חברתיים מוגבלים או בתנאי שימוש API הצמצום מאפשר לבנות אב-טיפוס עובד, יציב ובר-הרצה, ללא תלות בממשקי
משתנים.

4. מטרת המערכת

NLP, המערכת אוספת כתבות חדשותיות בנושאי גיאופוליטיקה וביטחון, מנתחת את הסנטימנט שלהן באמצעות מודל
רלוונטיים, מבצעת ניתוח מתאם סטטיסטי, בונה דאטהסט למידת מכוונה, מאמנת Polymarket מקשרת אותן לשוקי
Streamlit-מודל לחיזוי תנועת הסתברות עתידית, ומציגה את התוצאות בלוח מחוונים אינטראקטיבי ב

המודל אינו מנסה לנבא את המציאות עצמה. הוא מנסה לנבא תנועה עתידית בהסתברות המשתמעת בשוקי
Polymarket.

5. ארכיטקטורת המערכת

שכבת איסוף נתוני חדשות

ממקורות חדשות בינלאומיים וישראליים, מסנן כתבות לפי מילות מפתח RSS קורא עדכוני `data/news_scraper.py`
גיאופוליטיות, שומר את זהות מקור התקשורת, ומחזיר רשומות כתבה מובנות

סנטימנט / NLP שכבת

כדי להפיק ציון סנטימנט חתום לכל כתבה. Hugging Face משתמש במודל `ml/sentiment_analyzer.py`
בפרויקט הציון מוצג כמדד מתיחות ביטחונית: ערך שלילי מצביע על סיקור של הסלמה ולחימה, וערך חיובי מצביע על
רגיעה ודיפלומטיה.

Polymarket שכבת נתוני

מסנן נושאים לא רלוונטיים, Polymarket-אוסף שווקים פעילים ורלוונטיים מ `data/polymarket_client.py`
"Yes" ושומר היסטוריית הסתברות של טוקן

שכבת ניתוח סטטיסטי

בין סנטימנט חדשותי לבין הסתברויות שוק. ניתוח זה נשמר Pearson מחשב מתאם `pipeline/run_pipeline.py` כניתוח סטטיסטי משלים ואינו מוצג כראיה סיבתית.

Machine Learning שכבת

בונה דאטהסט שבו כל תצפית מקושרת לשוק ולזמן. המאפיינים כוללים `ml/forecasting.py`:

- הסתברות היסטורית בשוק.
- סנטימנט כתבות.
- נפח כתבות.
- מקור תקשורת כמאפיין.
- חלונות זמן של 1, 3, 6, 12 ו-24 שעות.
- ועוד Iran, Israel, Gaza, Hamas, Hezbollah, ceasefire, sanctions נושאי תוכן כגון.

מול תחזיות בסיס Random Forest המודל משווה:

- $\delta = 0$: ללא שינוי.
- שינוי קודם שנצפה.
- דלתא היסטורית ממוצעת.

הערכת המודל נעשית באמצעות חלוקת זמן: תצפיות מוקדמות לאימון ותצפיות מאוחרות לבדיקה.

Dashboard / Frontend שכבת

מציג לוח מחוונים בעברית. המסך הראשי מציג סיכום מנהלים, סיכום תוצאות אוטומטי, ניתוח `frontend/app.py` מקורות תקשורת, תחזית עתידית וניתוח מתקדם בתוך אזור נפתח.

שכבת אחסון

באמצעות Firebase אך לצורך הדגמה למורה היא יכולה לעבוד ללא Firebase Firestore, המערכת יכולה לעבוד עם מקומיים snapshot קבצי:

- `output/articles.json`
- `output/markets.json`
- `output/run.json`
- `output/ml_results.json`
- `output/ml_dataset.json`

6. קבצים מרכזיים

- `config/settings.py` — חלון, Polymarket, Firestore, מילות מפתח, RSS, הגדרות מרכזיות: מקורות, pipeline והגדרות lookback.
- `data/news_scraper.py` — סינון לפי מילות מפתח ושמירת מקור התקשורת, RSS איסוף כתבות.
- `data/polymarket_client.py` — Polymarket-איסוף שווקים והיסטוריית הסתברויות מ-.
- `data/firebase_client.py` — אופציונלית להפעלת דמו, Firestore-שכבת גישה ל-.
- `ml/sentiment_analyzer.py` — Hugging Face ניתוח סנטימנט כתבות באמצעות.
- `ml/forecasting.py` — Random Forest אימון, lag/topic/source יצירת מאפייני, ML בניית דאטהסט, baseline-השוואה ל, דיוק כיווני ותויות אמינות.

- `pipeline/run_pipeline.py` – מקומי snapshot הרצת כל השלבים מקצה לקצה וכתיבת
- `frontend/app.py` – Streamlit לוח מחוונים
- `output/*.json` – Firebase קבצי דמו מקומיים שמאפשרים להריץ את הדשבורד ללא
- `tests/test_forecasting.py` – בדיקות יחידה לשכבת החיזוי

7. מה כבר ממומש

- RSS איסוף כתבות
- לצד מקורות בינלאומיים Ynet, Maariv ו-Globes, מקורות תקשורת ישראלים כגון
- ניתוח סנטימנט
- והיסטוריית הסתברויות Polymarket איסוף שווקי
- Pearson מתאם
- Machine Learning דאטהסט
- לחיזוי תנועת הסתברות Random Forest מודל
- השוואה מול תחזיות בסיס
- דיוק כיווני
- ניתוח לפי מקור תקשורת
- תחזית עתידית בדשבורד
- אזור ניתוח מתקדם
- מקומיים למצב דמו snapshot קבצי

8. תוצאות נוכחיות מתוך קבצי הדמו

במצב pipeline לאחר הרצת `output/ml_results.json` ו-`output/run.json` הנתונים הבאים נלקחו מקבצי `dry-run`.

- מספר כתבות: **141**
- מספר שווקים: **25**
- חלון נתונים בהרצה: **30 ימים**
מקומי יכול לעקוף זאת `env`. הערה: ברירת המחדל בקוד תומכת ב-90 ימים, אך קובץ
- Pearson r: **0.145**
- p-value: **0.5787**
- גבוה מ-0.05 p-value; מובהקות סטטיסטית: **לא**

יעד שעה קדימה — ML תוצאות

- Random Forest MAE: **0.008368**
- Baseline MAE: **0.005833**
- baseline שיפור מול **-43.464%**
- R^2 : **-0.215188**
- דיוק כיווני: **70.19%**
- תווית אמינות: **נמוכה**

יעד יום קדימה — ML תוצאות

- Random Forest MAE: **0.030697**
- Baseline MAE: **0.024066**
- baseline שיפור מול **-27.553%**
- R^2 : **-0.615858**

- דיוק כיווני: **48.54%**
- תווית אמינות: **נמוכה**

מקורות תקשורת שנכללו בדמו הנוכחי כוללים: BBC News, The New York Times, The Jerusalem Post, Ynet, The Times of Israel, Fox News, Maariv ו-Globes.

9. פרשנות אקדמית

נמצאה אינדיקציה לקשר, אך לא התקבלה מובהקות סטטיסטית מלאה במדגם הנוכחי.

כוח ההסבר של המודל עדיין מוגבל, כפי MAE הנוכחי אינו משפר את תחזית הבסיס במדדי Random Forest-מודל ה שליליים בהרצת הדמו. לכן אין לטעון שהמודל מספק חיזוי חזק או סיבתי R^2 שמשתקף בערכי

יש להתייחס ב-MAE baseline הדיוק הכיווני לשעה קדימה גבוה יחסית בדמו הנוכחי, אך מכיוון שהמודל אינו משפר את לכן כאינדיקציה ראשונית בלבד ולא כמסקנה חזקה.

או בדיקה סיבתית אחרת. לכן אין לטעון לסיבתיות בין סיקור חדשותי לבין תנועות Granger causality לא בוצעה בדיקת השוק.

10. מגבלות

- מספקים לעיתים רק כתבות מהתקופה האחרונה, ולכן אין היסטוריה חדשותית מלאה ל-90 ימים RSS feeds.
- או להחזיר שגיאות זמניות RSS חלק ממקורות החדשות עשויים לחסום בקשות.
- מודל הסנטימנט עשוי לא להבין באופן מושלם הקשרים פוליטיים, אירונים, ניסוחים ביטחוניים או מסגור תקשורתי.
- מושפעות מגורמים רבים שאינם מופיעים בכתבות: נזילות, פעילות סוחרים, שמועות, Polymarket תנועות בשוקי אירועים בזמן אמת וגורמי מאקרו.
- המודל חוזה תנועת הסתברות בשוק, לא אמת עובדתית ולא תוצאה בעולם האמיתי.
- ציון השפעה של מקור תקשורת אינו מודד אמת או אמינות עיתונאית, אלא עד כמה מאפייני המקור תרמו לחיזוי תנועות בפולימרקט.

11. איך להריץ מקומית

```
cd Polymarket_Geopolitics
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python -m pipeline.run_pipeline --dry-run
streamlit run frontend/app.py
```

ניתן להריץ את הדשבורד ישירות, `output/*.json` אם קיימים כבר קבצי:

```
streamlit run frontend/app.py
```

12. מצב דמו

JSON-המערכת טוענת את קבצי ה, Firebase, כאשר אין הרשאות. Firebase הדשבורד תומך במצב דמו ללא ומציגה בדשבורד `output/` המקומיים מתוך:

מצב דמו – נתונים מקומיים

מצב זה מיועד לבדיקת מורה ולהצגת אב-טיפוס עובד ללא צורך בסיסמאות או מפתחות שירות.

13. המלצת פריסה

הדרך המומלצת לפריסת אב-הטיפוס היא:

1. GitHub-העלאה ידנית של הפרויקט ל.
2. Streamlit Community Cloud-יצירת אפליקציה ב.
3. בחירת קובץ כניסה: `frontend/app.py`.
4. להתקנת תלויות `requirements.txt`-שימוש ב.
5. Firebase לצורך דמו ללא `output/*.json` השארת קבצי.
6. `firebase_creds.json` או `.env`. לא להעלות.

לצורך בדיקת הדמו Firebase אין צורך לפרוס את